

Уравнение $y'''(3 + y(y')^2) = (y')^4$ является автономным. $y' = p(y)$, $y'' = p(y)p'(y)$. $pp'(3 + yp^2) = p^4$. Порядок уже понижен, однако уравнение можно упростить ещё сильнее, заменив $p^2(y) = u(y)$, $u'(y) = 2p(y)p'(y)$. Получаем $u'(3 + yu) = u^2$.

Замечание. Последнее уравнение можно решить, например, рассмотрев его как линейное относительно обратной функции $y = y(u)$, а его общее решение равняется

$$u(y) = \frac{y \pm \sqrt{y^2 + 6A}}{2A}.$$